

Лекция 9. Машины Тьюринга. Вычислимость и разрешимость.

1 Пример машины Тьюринга

пример машины Тьюринга

$$A = \{1, 0, \Lambda\}$$

q_0

Λ	Λ	1	0	1	1	0	1	1	0	1	Λ
-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

δ	Λ	0	1
q_0	$\Lambda, -1, q_1$	$0, +1, q_0$	$1, +1, q_0$
q_1	$1, 0, q_f$	$1, 0, q_f$	$0, -1, q_1$

q_0 - дойти до последнего символа

2 Конфигурации машины Тьюринга

Определение 2.1. Конфигурацией МТ $(A, Q, Q_f, \delta, q_0, \Lambda)$ называется слово w в алфавите $A \cup Q$, которое содержит ровно один символ из множества Q , а первый и последний символы w не являются пустыми.

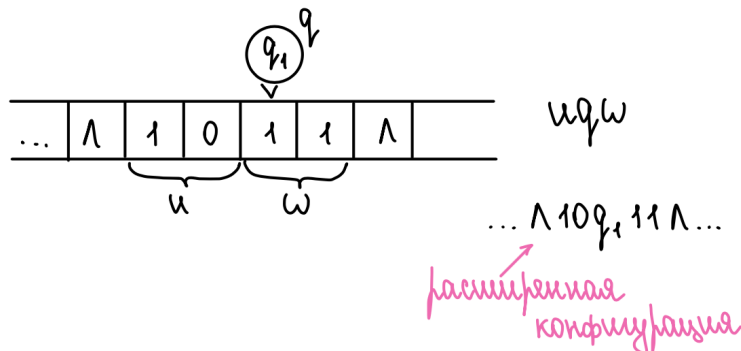
Определение 2.2. Начальная конфигурация МТ имеет вид q_0u , где $u \in (A \setminus \{\Lambda\})^*$ — слово, которое называется входом МТ.

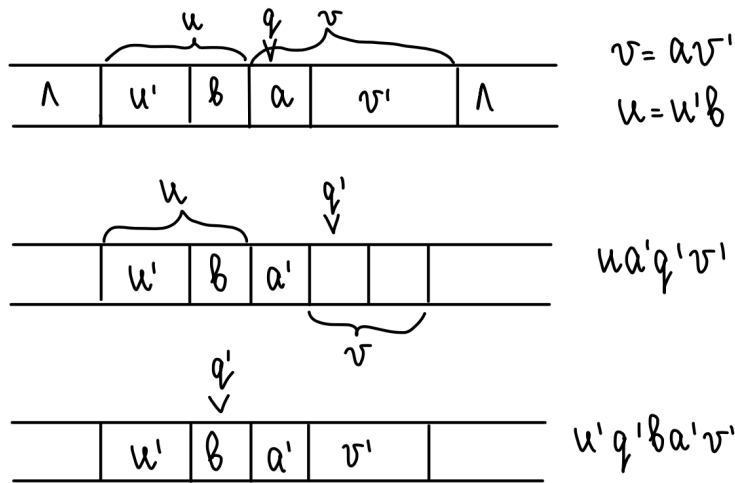
Определение 2.3. Расширенной конфигурацией МТ назовём двустороннюю бесконечную последовательность $\dots \Lambda w \Lambda \dots$, где w — конфигурация машины Тьюринга, а на месте многоточий стоят пустые символы Λ .

Отображение на расширенных конфигурациях МТ:

$$d_M(uqv) = \begin{cases} ua'q'v', & \delta(a, q) = (a', +1, q') \\ uqa'v', & \delta(a, q) = (a', 0, q') \\ u'q'ba'v', & \delta(a, q) = (a', -1, q') \end{cases}$$

где $v = av'$, $u = u'b$





Определение 2.4. *Отображение на конфигурациях формализует работу МТ за один такт. Работа машины Тьюринга M полностью задаётся начальной конфигурацией и отображением на конфигурациях и может быть описана конечной или бесконечной последовательностью конфигураций.*

$$w_0, w_1, \dots, w_n, \dots, \text{ где } w_{i+1} = d_M(w_i)$$

Последовательность $w_0, w_1, \dots, w_n, \dots$ называется **протоколом работы МТ**.

Определение 2.5. *Результатом работы МТ является слово, которое получается из последней конфигурации, вычёркиванием символа состояния управляющего устройства.*

Определение 2.6. *Частично определённая функция*

$$f : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$$

называется *вычислимой на машине Тьюринга*, если существует такая машина Тьюринга M , что для любого набора $(m_1, \dots, m_n)$, принадлежащего области определения f , работа M на входе

$$\# \underbrace{11 \dots 1}_{m_1+1} \# \underbrace{11 \dots 1}_{m_2+1} \# \dots \# \underbrace{11 \dots 1}_{m_n+1} \#$$

завершается с результатом

$$\underbrace{11 \dots 1}_{f(m_1, m_2, \dots, m_n)+1}$$

3 Вычислимость и разрешимость

Определение 3.1. *Решающая машина Тьюринга имеет ровно два финальных состояния: q_{yes} и q_{no} .*

Язык L в конечном алфавите A называется **разрешимым**, если существует такая решающая МТ с алфавитом $B \supset A$, которая на любом входе $w \in L$ останавливается в состоянии q_{yes} , а на любом входе $w \notin L$ останавливается в состоянии q_{no} . При этом пустой символ Λ не принадлежит алфавиту A .

Определение 3.2. *Характеристическая функция χ_L языка L :*

$$\chi_L(w) = \begin{cases} 1, & w \in L \\ 0, & w \notin L \end{cases}$$

Замечание 3.1. *Разрешимость языка равносильна вычислимости его характеристической функции.*

4 Кодирование и моделирование

МТ M' моделирует работу M , если она удовлетворяет следующему свойству: на входе вида $c(w)$, где w — вход M , результатом работы M' является $c(u)$, где u — результат работы M на входе w . Здесь $c(x)$ — код слова x , то есть отображение из множества слов над алфавитом M в множество слов над алфавитом M' , позволяющее по $c(x)$ однозначно восстановить x .

$$\begin{aligned} w &\xrightarrow{M} u \\ c(w) &\xrightarrow{M'} c(u) \end{aligned}$$

Теорема 4.1. *Для любой машины Тьюринга M существует машина в двухбуквенном алфавите M' , моделирующая работу M .*

Теорема 4.2. *Для любой k -ленточной машины Тьюринга M существует одноленточная машина Тьюринга M' , моделирующая работу M .*

Определение 4.1. *Универсальной машиной Тьюринга называют такую МТ, которая моделирует работу любой другой МТ.*

Входом такой универсальной машины Тьюринга является описание машины Тьюринга и её входа.

Теорема 4.3. *Существует универсальная машина Тьюринга с одной лентой и двухбуквенным алфавитом.*

5 Алгоритмически неразрешимые проблемы

- Проблема самоприменимости
- Проблема остановки
- Проблема достижимости в ассоциативном исчислении
- Проблема равенства слов в полугруппе
- Проблема соответствия Поста
- Функция трудолюбия Радо
- Неразрешимость множества общезначимых формул

5.1 Проблема самоприменимости

все возможные входные слова

	0	1	
A_0	$F(0)$		
A_1	1	$F(1)$	
			(F_2)

все машины Тьюринга

$A_1(0)$ - останавливается

Множество алгоритмов счётно. Зафиксируем их нумерацию $A_0, A_1, \dots$ (повторения допустимы).

Число входов тоже счётно, потому что без ограничения общности считаем, что на вход алгоритму подаётся натуральное число.

Определим функцию $F : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ таким образом: $F(i) = 1$, если алгоритм A_i останавливается на входе i , и $F(i) = 0$ в противном случае.

Проблема самоприменимости состоит в вычислении функции F . Она алгоритмически неразрешима при любой нумерации алгоритмов.

Доказательство. От противного: пусть $F(i)$ — вычислима $\Rightarrow$ есть машина Тьюринга M , которая её вычисляет. Построим M' : если $M(i) = 0$, то $M'(i) = 1$, а если $M(i) = 1$, то M' на входе i не останавливается вообще. Но у M' есть номер m .

Рассмотрим $F(m)$. Если M' останавливается на входе m (то есть на своём номере), то по определению функции F $F(m) = 1$. Но тогда по построению M' не останавливается на $m \Rightarrow$ получаем противоречие.

Если M' не останавливается на $m \Rightarrow$ по определению F $F(m) = 0$, но тогда по построению M' $M'(m) = 1$ (то есть останавливается) $\Rightarrow$ получаем противоречие $\Rightarrow$ функция F невычислима. $\square$

5.2 Следствия: проблема остановки

Определим функцию $f_s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ таким образом: $f_s(i, j) = 1$, если алгоритм A_i останавливается на входе j , и $f_s(i, j) = 0$ в противном случае.

Проблема остановки заключается в вычислении функции f_s . Она алгоритмически не разрешима при любой нумерации алгоритмов.

Обозначим через stop язык в алфавите $\{0, 1\}$, состоящий из тех описаний $\langle M, w \rangle$ машины Тьюринга M и входного слова w , для которых M останавливается на входе w .

Язык stop неразрешим.

6 m-сводимость языков

Рассмотрим два языка A и B . Задача заключается в разрешении этих языков. Будем говорить, что язык $A \in \mathbb{N}$ m -сводится к языку $B \in \mathbb{N}$ ($A \leq_m B$), если существует всякую определённую вычислимая

функция $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ такая что,

$$x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$$